

CGXML2SHP 3.0

Conversie fișiere cadastrale CGXML în Shapefile

Manual de instalare și utilizare · Windows 10 / 11, 64 de biți

EPSG:3844 · Stereo70 · Pulkovo 1942 (Adj 1958) · CGXMLSchema_new_v3.xsd

Octombrie 2026 · Contact: ginu.popescu@gmail.com

Cuprins

1. Despre aplicație . . . 3
2. Cerințe de sistem . . . 3
3. Instalare . . . 4
4. Utilizare — interfața grafică . . . 5
5. Linie de comandă . . . 6
6. Formatul CGXML și logica de conversie . . . 7
7. Opțiuni de procesare . . . 8
8. Tabelul de atribute (DBF) . . . 8
9. Proiecția și convenția axelor . . . 10
10. Depanare . . . 10
11. Informații tehnice . . . 11

1. Despre aplicație

CGXML2SHP convertește fișierele cadastrale **CGXML** (schema *CGXMLSchema_new_v3.xsd*) într-un **shapefile Esri** de poligoane, în proiecția națională **Stereo70 (EPSG:3844)**. Pentru fiecare teren se construiește conturul din punctele lui, se recunosc enclavele și terenurile formate din mai multe părți, iar tabelul de atribute primește datele cadastrale: număr cadastral, acte, proprietari, categorii de folosință, arie măsurată și arie calculată.

Versiunea 3 este o aplicație desktop pentru Windows, scrisă în Python. Aplicația **are propriul Python inclus**: nu trebuie instalat nimic altceva, nu sunt necesare drepturi de administrator și nu are nevoie de internet. Toate fișierele sunt prelucrate local, pe calculatorul utilizatorului.

Ce este nou în versiunea 3

- Aplicație Windows independentă: interfață grafică și linie de comandă, cu Python 3.12 inclus.
- Funcționează complet fără internet (versiunea web încărca biblioteci de pe internet).
- Intrări multiple într-o singură rulare: arhive ZIP, foldere întregi (inclusiv subfoldere și ZIP-urile din ele) și fișiere .cgxml individuale.
- Ieșire ca arhivă ZIP sau direct într-un folder cu fișierele shapefile.
- Un fișier CGXML defect este semnalat în jurnal și sărit; restul lotului se procesează în continuare.
- Setările se păstrează între rulări; jurnalul poate fi salvat ca fișier text.
- Rezultatul este identic cu cel produs de versiunea web 2.1 pentru aceleași date (singura diferență este data de creare din antetul DBF).

Pachetele livrate

Fișier	Ce este
`CGXML2SHP_3.0_Setup_win64.exe`	Kit de instalare. Instalează aplicația pentru utilizatorul curent, creează scurtături în meniul Start (și opțional pe Desktop) și se poate dezinstala din Setări Windows.
`CGXML2SHP_3.0_portabil_win64.zip`	Versiune portabilă. Se dezarhivează oriunde (inclusiv pe un stick USB) și se rulează direct, fără instalare.
`CGXML2SHP_v3.0_Manual.pdf`	Acest manual. Este inclus și în aplicație, în folderul docs.

2. Cerințe de sistem

Element	Cerință
Sistem de operare	Windows 10 sau Windows 11, 64 de biți (și Windows Server 2016 sau mai nou)
Spațiu pe disc	aproximativ 50 MB
Memorie	orice calculator actual; lotul cu mii de fișiere CGXML necesită câteva sute de MB RAM
Drepturi	utilizator obișnuit; nu sunt necesare drepturi de administrator
Programe suplimentare	niciunul — Python 3.12 și Tcl/Tk sunt incluse în aplicație
Internet	nu este necesar

> Windows pe 32 de biți și Windows 7 sau mai vechi nu sunt suportate, deoarece Python 3.12 nu mai rulează pe ele. Kit-ul de instalare refuză instalarea pe Windows pe 32 de biți, cu un mesaj explicit.

3. Instalare

3.1 Cu kit-ul de instalare

- Rulați **CGXML2SHP_3.0_Setup_win64.exe**.
- Dacă apare fereastra albastră *Windows a protejat computerul* (SmartScreen), apăsați **Mai multe informații** → **Rulează oricum**. Mesajul apare pentru că fișierul nu este semnat digital, nu pentru că ar conține ceva periculos.
- Urmați pașii: alegeți dacă doriți scurtătură pe Desktop și, opțional, alt folder de instalare.
- Folderul implicit este `%LOCALAPPDATA%\Programs\CGXML2SHP` — nu necesită drepturi de administrator.
- La final puteți porni aplicația direct și deschide manualul.

În meniul Start apar: **CGXML2SHP**, **Manual CGXML2SHP**, **Linie de comandă CGXML2SHP** și **Dezinstalare CGXML2SHP**.

3.2 Instalare automată (administratori IT)

Kit-ul acceptă instalarea fără ferestre, utilă pentru distribuirea pe mai multe calculatoare:

```
CGXML2SHP_3.0_Setup_win64.exe /S
CGXML2SHP_3.0_Setup_win64.exe /S /D=D:\Aplicatii\CGXML2SHP
```

Parametrul `/D=` trebuie să fie ultimul și fără ghilimele. Dezinstalarea automată: `"%LOCALAPPDATA%\Programs\CGXML2SHP\Dezinstalare.exe" /S`.

3.3 Versiunea portabilă

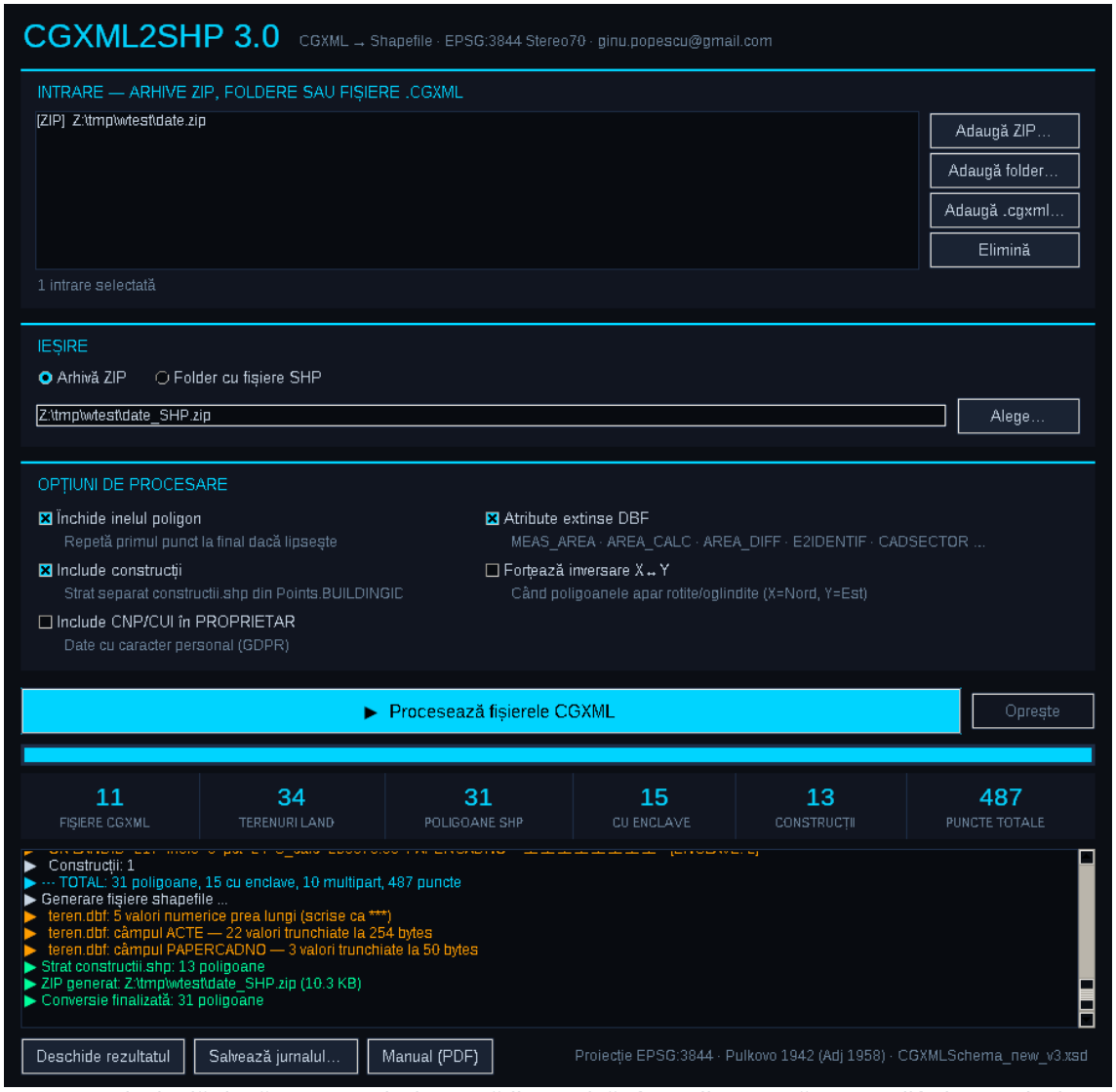
- Dezarhivați **CGXML2SHP_3.0_portabil_win64.zip** în orice folder (de exemplu pe un stick USB). Folosiți *Extragere totală* — aplicația nu pornește direct din interiorul arhivei.
- Porniți **CGXML2SHP.exe** din folderul CGXML2SHP.
- Setările se salvează în `settings.json`, în același folder, deci aplicația nu lasă urme pe calculator.

> Dacă ați descărcat arhiva de pe internet sau din e-mail, Windows o poate marca drept „descărcată”. Înainte de dezarhivare: clic dreapta pe ZIP → **Proprietăți** → bifați **Deblocare** → OK. Astfel nu mai apar avertismente la fiecare pornire.

3.4 Actualizare și dezinstalare

Pentru actualizare rulați kit-ul noii versiuni peste cea existentă; setările se păstrează. Dezinstalarea se face din **Setări Windows → Aplicații → CGXML2SHP → Dezinstalare** sau din meniul Start. Dezinstalarea șterge fișierele aplicației și setările ei; fișierele dumneavoastră, chiar dacă au fost salvate în folderul aplicației, rămân neatinse. Versiunea portabilă se elimină ștergând folderul.

4. Utilizare — interfața grafică



Fereastra principală după o conversie (captură ilustrativă; fonturile pot arăta ușor diferit pe calculatorul dumneavoastră).

Pași

- **Intrare** — adăugați una sau mai multe surse: **Adaugă ZIP…** (arhive cu fișiere .cgxml), **Adaugă folder…** (toate fișierele .cgxml din folder și subfoldere, inclusiv cele din arhivele ZIP aflate acolo) sau **Adaugă .cgxml…**. **Elimină** scoate intrările selectate din listă.
- Mai rapid: trageți o arhivă ZIP sau un folder direct peste pictograma **CGXML2SHP.exe** (sau peste scurtătura de pe Desktop) — aplicația se deschide cu intrarea deja adăugată.
- **Ieșire** — alegeți **Arhivă ZIP** sau **Folder cu fișiere SHP**. Locația se propune automat lângă prima intrare (de exemplu `date_SHP.zip`); o puteți schimba cu **Alege…**.
- **Opțiuni de procesare** — vezi capitolul 7.
- Apăsați **Procesează fișierele CGXML**. Bara de progres avansează pe fișiere; **Oprește** întrerupe lotul.
- Urmăriți jurnalul și statisticile, apoi **Deschide rezultatul** afișează fișierul în Explorer.

Jurnalul

Fiecare teren apare pe un rând, cu numărul de inele, punctele, aria calculată (`S_calc`), diferența față de aria măsurată și numărul cadastral. Culorile au semnificație:

Culoare	Semnificație
verde	teren convertit fără observații
portocaliu	teren cu enclave sau din mai multe părți, diferență de arie peste 1%, valori trunchiate în DBF, puncte ignorate
roșu	eroare: fișier CGXML invalid, nicio intrare validă etc.
albastru	titluri: fișierul curent, totalurile

Butonul **Salvează jurnalul…** scrie jurnalul într-un fișier text (UTF-8), util pentru arhivare sau raportare.

Ce se reține între rulări

Opțiunile bifate, tipul ieșirii și ultimul folder folosit se salvează automat: în `%APPDATA%\CGXML2SHP\settings.json` pentru versiunea instalată, respectiv în `settings.json` din folderul aplicației pentru versiunea portabilă.

5. Linie de comandă

Pentru procesări automate (scripturi, sarcini programate) folosiți `cgxml2shp-cli.cmd`, aflat în folderul aplicației. Din meniul Start, **Linie de comandă CGXML2SHP** deschide o consolă direct în acel folder.

```
cgxml2shp-cli.cmd INTRARE [INTRARE ...] [-o IESIRE] [opțiuni]
```

Opțiune	Efect
`-o, --iesire CALE`	fișierul .zip sau folderul de ieșire; implicit lângă intrare, <nume>_SHP.zip
`--folder`	scrie fișierele shapefile într-un folder în loc de arhivă ZIP
`--constructii`	generează și stratul constructii.shp
`--inversare-xy`	inversează axele (CGXML cu X=Nord, Y=Est)
`--dbf-simplu`	doar atributele de bază în DBF
`--fara-inchidere`	nu închide automat inelele poligoanelor
`--cnp`	include IDCODE (CNP/CUI) în PROPRIETAR
`-q, --silentios`	afișează doar erorile și rezumatul final
`--version, --help`	versiunea, respectiv ajutorul complet

Exemple

```
cd /d "%LOCALAPPDATA%\Programs\CGXML2SHP"

cgxml2shp-cli.cmd "D:\Cadastru\export.zip"
cgxml2shp-cli.cmd "D:\Cadastru\UAT_Comana" -o "D:\GIS\comana_teren.zip" --constructii
cgxml2shp-cli.cmd a.cgxml b.cgxml --folder -o "D:\GIS\rezultat"
cgxml2shp-cli.cmd "D:\Cadastru\export.zip" -q > raport.txt
```

Coduri de ieșire

Cod	Semnificație
0	conversie reușită
1	eroare (nicio intrare validă, niciun poligon) sau cel puțin un fișier CGXML nu a putut fi citit
2	parametri greșiți sau intrare inexistentă

Procesare în lot pe UAT-uri

Exemplu de fișier .bat care convertește fiecare subfolder dintr-un director într-un shapefile separat:

```
@echo off
set APP=%LOCALAPPDATA%\Programs\CGXML2SHP\cgxml2shp-cli.cmd
for /d %%D in ("D:\Cadastru\UAT\*") do (
    call "%APP%" "%%D" -o "D:\GIS\%%~nxD_teren.zip" --constructii -q
)
```

Pentru versiunea portabilă, înlocuiți calea din APP cu folderul în care ați dezarhivat aplicația.

6. Formatul CGXML și logica de conversie

Fișierul CGXML este un **XML DataSet plat de tip ADO.NET**: toate tabelele sunt elemente de același nivel sub rădăcina <CGXML>, legate prin chei. Aplicația citește următoarele tabele și câmpuri:

Tabel	Câmpuri citite	Relație
FileDescription	FILEID, FILENAME, EXPORTDATE, OPERATIONTYPE	—
Land	LANDID, FILEID, MEASUREDAREA, PAPERCADNO, CADSECTOR, E2IDENTIFIER, TOPONO	Land.FILEID → FileDescription
Points	IMMOVABLEID, BUILDINGID, NO, X, Y	IMMOVABLEID → Land; BUILDINGID → Building
Parcel	LANDID, USECATEGORY	Parcel.LANDID → Land
Deed	FILEID, DEEDTYPE, DEEDNUMBER, DEEDDATE	Deed.FILEID → FileDescription
Person	FILEID, FIRSTNAME, LASTNAME, IDCODE	Person.FILEID → FileDescription
Building	BUILDINGID, LANDID, BUILDNO, MEASUREDAREA	Building.LANDID → Land

> ACTE și PROPRIETAR se leagă prin FILEID, nu prin teren. Dacă un fișier CGXML conține mai multe terenuri, fiecare primește toate actele și persoanele din fișier. Pentru fișierele obișnuite (un imobil per fișier) rezultatul este corect.

Pașii conversiei

- **Colectare**: se acceptă doar fișierele care se termină în .cgxml; se ignoră `__MACOSX/` și fișierele `._*` create de macOS.
- **Grupare**: un punct cu BUILDINGID aparține construcției și **nu intră** în conturul terenului, chiar dacă are și IMMOVABLEID. Celelalte puncte se grupează după IMMOVABLEID.
- **Ordonare**: punctele se sortează crescător după NO; duplicatele consecutive se elimină (toleranță 0,5 mm). Dacă NO lipsește, se folosește ordinea din fișier.

- **Inele**: un inel se încheie când secvența revine la *primul punct al inelului curent*; următorul punct începe un inel nou. Punctele rămase după ultimul inel închis formează un inel dacă sunt cel puțin 3.
- **Clasificare**: inelele se ordonează după arie; un inel conținut de un număr impar de inele mai mari este **enclavă**, altfel este **parte exterioară**. Inelele disjuncte devin părți multiple (multipart).
- **Orientare** conform specificației ESRI: exterior în sens orar, enclave în sens trigonometric.
- **Arie**: AREA_CALC = suma părților exterioare minus enclavele; AREA_DIFF = diferența procentuală față de MEASUREDAREA.
- **Scriere**: toate poligoanele din toate fișierele se adună în stratul *teren* (și *constructii*, la cerere).

Convenția așteptată pentru un teren cu enclavă:

```
NO 1 .. n      conturul exterior, ultimul punct = primul punct
NO n+1 .. m    conturul enclavei, ultimul punct = primul punct al enclavei
```

7. Opțiuni de procesare

Opțiune	Implicit	Efect
Închide inelul poligon	activ	repetă primul punct la finalul inelului dacă lipsește
Atribute extinse DBF	activ	include toate câmpurile din capitolul 8; dezactivat: doar câmpurile de bază
Include construcții	inactiv	generează stratul separat constructii (din punctele cu BUILDINGID); punctele de construcție sunt excluse din teren în orice caz
Forțează inversare X↔Y	inactiv	shp_x ← Y, shp_y ← X; se bifează când poligoanele apar rotite sau oglindite (vezi capitolul 9)
Include CNP/CUI în PROPRIETAR	inactiv	adaugă IDCODE după numele fiecărui proprietar. Aplicația cere confirmare înainte de procesare.

> CNP-ul și CUI-ul sunt date cu caracter personal (GDPR). Activați opțiunea doar dacă toți cei care vor primi shapefile-ul au dreptul să acceseze aceste date.

8. Tabelul de atribute (DBF)

Textul este codificat în **UTF-8** (declarat în fișierul .cpg), deci diacriticele se păstrează. Lungimea câmpurilor text se măsoară în **bytes**: o literă cu diacritic ocupă 2 bytes. Valorile prea lungi se trunchiază fără a tăia un caracter, iar jurnalul arată câte au fost trunchiate. Numerele prea mari pentru câmp se scriu ca *** și sunt semnalate.

Strat teren — atribute extinse

Câmp	Tip	Lung.	Sursă
ID	N	10	număr de ordine generat
LANDID	N	10	Land.LANDID
MEAS_AREA	N	16.3	Land.MEASUREDAREA
AREA_CALC	N	16.3	aria netă calculată din geometrie (m²)

Câmp	Tip	Lung.	Sursă
AREA_DIFF	N	10.2	|AREA_CALC − MEAS_AREA| / MEAS_AREA × 100 (%)
PAPERCADNO	C	50	Land.PAPERCADNO
E2IDENTIF	C	50	Land.E2IDENTIFIER
CADSECTOR	C	50	Land.CADSECTOR
TOPONO	C	50	Land.TOPONO
CATFOLOS	C	50	valorile distincte Parcel.USECATEGORY, separate prin virgulă
ACTE	C	254	Deed: TIP/NUMĂR/DATA, separate prin „; ”
PROPRIETAR	C	254	Person: Prenume Nume [(IDCODE)], separate prin „; ”
FILENAME	C	100	FileDescription.FILENAME sau numele fișierului
OPERTYPE	C	50	FileDescription.OPERATIONTYPE
EXPORTDATE	C	10	FileDescription.EXPORTDATE (AAAA-LL-ZZ)

Strat teren — atribute de bază (opțiunea extinsă dezactivată)

ID, LANDID, PAPERCADNO, CATFOLOS, ACTE, PROPRIETAR, FILENAME — cu aceleași tipuri și lungimi ca mai sus.

Strat construcții

Câmp	Tip	Lung.	Sursă
ID	N	10	număr de ordine generat
BUILDINGID	N	10	Building.BUILDINGID
LANDID	N	10	Building.LANDID
BUILDNO	N	6	Building.BUILDNO
MEAS_AREA	N	16.3	Building.MEASUREDAREA
AREA_CALC	N	16.3	aria calculată din geometrie (m²)
FILENAME	C	100	numele fișierului CGXML

Fișierele de ieșire

```
teren.shp  teren.shx  teren.dbf  teren.prj  teren.cpg
constructii.shp  constructii.shx  constructii.dbf  constructii.prj  constructii.cpg   (opțional)
```

9. Proiecția și convenția axelor

Fișierul .prj definește **Stereo70 (EPSG:3844)**: datum Pulkovo 1942 (Adj 1958), elipsoid Krassowsky 1940, proiecție stereografică dublă, meridian central 25° E, latitudine de origine 46° N, factor de scară 0,99975, False Easting / Northing 500 000 m. Coordonatele din CGXML se presupun deja în acest sistem; aplicația **nu reproiectează**.

Implicit, X din CGXML devine coordonata Est a shapefile-ului, iar Y coordonata Nord. În geodezia românească convenția este adesea inversă (X = Nord). Verificați primul rezultat în QGIS sau ArcGIS peste un strat de referință (ortofotoplan, limite UAT). Dacă poligoanele apar rotite cu 90° sau oglindite, bifați **Forțează inversare X↔Y**.

10. Depanare

Problemă	Cauză probabilă	Ce faceți
Windows afișează „Windows a protejat computerul”	fișierul nu este semnat digital	Mai multe informații → Rulează oricum
Antivirusul blochează CGXML2SHP.exe	lansatoarele nesemnate sunt uneori semnalate fals	adăugați folderul aplicației la excepții sau porniți direct runtime\pythonw.exe app\main.pyw
Aplicația nu pornește	arhiva portabilă nu a fost dezarhivată complet sau lipsește folderul runtime	dezarhivați din nou cu „Extragere totală”; detaliile erorii sunt în %TEMP%\cgxml2shp_eroare.txt
„Nu există fișiere .cgxml”	intrarea nu conține fișiere cu extensia .cgxml	verificați arhiva sau folderul
„Niciun poligon Land valid”	punctele nu au IMMOVABLEID, au toate BUILDINGID sau sunt sub 3	verificați fișierul; jurnalul arată câte puncte de construcție au fost excluse
Poligoane rotite / oglindite	convenția de axe este inversă	bifați Forțează inversare X↔Y
AREA_DIFF mare	puncte lipsă, enclavă nedetectată sau axe inversate	verificați terenul în jurnal și în GIS
Teren cu enclavă afișat auto-intersectat	inelele nu sunt închise explicit în CGXML	verificați ordinea NO a punctelor în fișier
„valori trunchiate la 254 bytes”	multe acte sau proprietari în același fișier	normal pentru fișiere mari; textul complet rămâne în CGXML
Diacritice afișate greșit în GIS	programul nu citește fișierul .cpg	setați manual codificarea UTF-8 la import

11. Informații tehnice

Structura folderului aplicației

```
CGXML2SHP\
  CGXML2SHP.exe          lansatorul interfeței grafice
  cgxml2shp-cli.cmd      linia de comandă
  consola.cmd            deschide o consolă în folderul aplicației
  CITESTE.txt            informații rapide
  app\                   codul aplicației (Python) și pictograma
  runtime\               Python 3.12 inclus, cu Tcl/Tk (nu modificați)
  docs\                  acest manual
  portable.txt           doar în versiunea portabilă
  Dezinstalare.exe       doar în versiunea instalată
```

Componente

- Python 3.12.11 pentru Windows x64 (distribuția portabilă *python-build-standalone*), cu Tcl/Tk 8.6 pentru interfața grafică. Licențele componentelor se află în `runtime\LICENSE.txt`.
- Codul aplicației folosește doar biblioteca standard Python — fără dependențe externe.
- Kit-ul de instalare și lansatorul sunt construite cu NSIS 3.
- Python-ul inclus pornește în mod izolat (`-I`): variabilele PYTHONPATH/PYTHONHOME și alte instalări Python de pe calculator nu îl influențează.

Verificare

Logica de conversie a fost comparată cu versiunea web 2.1 pe 40 de fișiere CGXML generate aleator (enclave, insule în enclave, terenuri din mai multe părți, construcții, diacritice, valori lipsă sau invalide), cu patru combinații de opțiuni: fișierele SHP, SHX și DBF au ieșit identice byte cu byte (DBF-urile fiind create în aceeași zi). Rezultatul produs cu Python-ul Windows inclus este identic cu cel de pe alte platforme, iar geometriile au fost validate cu GDAL.

Istoric versiuni

Versiune	Modificări
3.0	aplicație Windows cu Python inclus: interfață grafică, linie de comandă, kit de instalare, versiune portabilă; intrări multiple (ZIP, foldere, fișiere); ieșire ZIP sau folder; procesare fără internet
2.1	DBF în UTF-8, MEAS_AREA, AREA_CALC, clasificare enclave/multipart, orientare ESRI, excluderea punctelor de construcție din teren, CNP opțional
2.0	atribute ACTE, PROPRIETAR, CATFOLOS, AREA_DIFF; poligoane cu mai multe inele

Întrebări și raportări: **ginu.popescu@gmail.com**